GLOBAL SOLUTION · CITIZENTECH

AcessoJá

Rotas urbanas acessíveis e relatos comunitários de barreiras

DOCUMENTO PARA REVISÃO

Preencher o RM e substituir os campos de link após a publicação do GitHub e do vídeo-pitch. Esta versão não deve ser enviada sem essa conferência.

Integrante

Tamyres Ogasawara Macedo

RM: PREENCHER ANTES DA ENTREGA

Links obrigatórios

GitHub: https://github.com/tamyresogasawara/acessoja-fiap

Vídeo-pitch: PREENCHER APÓS PUBLICAÇÃO

FIAP · 2026

01 · CONTEXTO

Problema e cidadão beneficiado

O problema real

Pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e cuidadores frequentemente descobrem barreiras urbanas somente quando já estão em deslocamento. Uma calçada bloqueada, um meio-fio sem rebaixamento ou uma entrada com escadas pode transformar uma rota curta em atraso, risco ou desistência do acesso a um serviço essencial.

O problema ocorre no cotidiano de grandes cidades e se agrava em situações de pressa, bateria limitada e conexão instável. Aplicativos convencionais priorizam distância e tempo, mas nem sempre explicam se o trajeto é realmente utilizável por diferentes perfis de mobilidade.

Cidadão beneficiado

- Pessoa que usa cadeira de rodas e precisa evitar escadas, degraus e superfícies irregulares.
- Pessoa idosa ou com mobilidade reduzida que precisa de trajetos mais estáveis e com menos esforço.
- Pessoa com baixa visão que depende de travessias seguras, orientação clara e informação compatível com leitor de tela.
- Cuidador ou familiar que planeja o deslocamento de outra pessoa.

Justificativa da escolha

Mobilidade é uma condição para exercer outros direitos: chegar a uma consulta, estudar, trabalhar e participar da cidade. Antecipar barreiras reduz incerteza e devolve autonomia ao cidadão.

Validação ética da proposta

Esta entrega é um protótipo acadêmico funcional com dados simulados. Ela não afirma representar uma base municipal em tempo real. Uma etapa futura de campo deve incluir entrevistas com pessoas com deficiência e testes acompanhados de acessibilidade antes de qualquer uso público.

02 · JORNADA

Jornada do usuário

Etapa	Experiência do cidadão
1. Necessidade	Antes de sair, o cidadão precisa chegar à Unidade de Saúde Central sem encontrar degraus ou bloqueios.
2. Contexto	Está com pressa, bateria limitada e pode perder o sinal durante o caminho.
3. Perfil	Seleciona cadeira de rodas, mobilidade reduzida ou baixa visão.
4. Decisão	O app recomenda a rota com menos barreiras e maior pontuação de acessibilidade, não apenas a mais curta.
5. Orientação	Recebe instruções por trecho: superfície, travessia e entrada acessível.
6. Continuidade	Salva a rota para uso offline e inicia a navegação simulada.
7. Colaboração	Se encontrar um obstáculo, registra categoria e descrição para alertar a comunidade.
8. Desfecho	Chega ao destino com menos incerteza e recebe confirmação clara de suas ações.

Pontos de dor tratados

- Descobrir uma barreira tarde demais → antecipação com score e instruções textuais.
- Conexão instável → mensagens de funcionamento offline e ação de salvar rota.
- Excesso de etapas → duas ações principais na tela inicial.
- Informação visual ambígua → texto, símbolos, estados e cor usados em conjunto.

Critério de sucesso

O cidadão deve conseguir iniciar uma rota acessível ou relatar uma barreira em poucos passos, entender por que a rota é recomendada e continuar orientado mesmo em condições de baixa conectividade.

03 · SOLUÇÃO

AcessoJá

O AcessoJá é um aplicativo CitizenTech em React Native com Expo. A solução combina planejamento de rota orientado por acessibilidade e colaboração comunitária. Os dados são simulados, porém o fluxo é navegável e coerente com o problema.

Funcionalidades implementadas

- Tela inicial com acesso direto a “planejar rota” e “relatar barreira”.
- Seleção de perfil de mobilidade com estado acessível de seleção.
- Origem e destino simulados em Santos, com distância visível.
- Score 94/100, ausência de barreiras, momento da verificação e métricas do percurso.
- Orientações por trecho para calçada, travessia e entrada acessível.
- Ações simuladas para iniciar navegação e salvar rota offline.
- Formulário de relato com categoria, descrição, contador e confirmação.

Lógica de rota

O motor de seleção prioriza primeiro a quantidade de barreiras, depois a pontuação de acessibilidade e, por último, o tempo. Assim, uma rota ligeiramente mais longa pode ser recomendada quando oferece segurança e autonomia superiores.

Caráter disruptivo

A proposta muda o critério principal da navegação: deixa de otimizar apenas minutos e passa a otimizar a possibilidade real de concluir o deslocamento. A comunidade também transforma barreiras observadas em informação útil para outros cidadãos.

Tecnologia

React Native 0.88, Expo SDK 58, Expo Router, TypeScript, Jest e React Native Testing Library. A arquitetura separa rotas, componentes, tema visual e lógica de domínio.

Decisões de UX, visual e motion

Design visual

- Verde-escuro comunica segurança e cidade; laranja destaca ação e atenção; creme reduz brilho excessivo.
- Hierarquia forte: títulos grandes, uma ação primária por etapa e cards com agrupamento semântico.
- Conteúdo limitado a uma largura confortável também na versão web, preservando o foco mobile.

UX orientada ao contexto

- Fluxo curto para uso na rua e com pressa.
- Linguagem direta, como “Find safest route” e “What is blocking the way?”.
- Mensagens explícitas sobre uso offline e baixa bateria.
- Explicação da recomendação para aumentar confiança e transparência.

Motion design funcional

Aplicação	Função na jornada
Resultado da rota	Opacidade e deslocamento indicam mudança de estado e direcionam o olhar para a recomendação.
Confirmação do relato	Escala e opacidade confirmam que a ação foi concluída.
Pressão de botão	Pequena redução de escala fornece retorno tátil visual imediato.
Movimento reduzido	A preferência do sistema remove animações que poderiam causar desconforto.

Acessibilidade aplicada

- Contraste forte entre texto e fundo.
- Botões com altura mínima de 56 px e cards bem espaçados.
- Rótulos, funções e estados para tecnologias assistivas.
- Seleção identificada por cor, texto “Selected” e símbolo de confirmação.
- Status dinâmicos anunciados por regiões ao vivo.
- Telas roláveis e tipografia compatível com aumento de tamanho.

ODS, validação e links

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

O projeto se relaciona diretamente ao ODS 11, especialmente ao objetivo de tornar cidades inclusivas e ao acesso universal a sistemas de transporte e espaços públicos seguros e acessíveis. O AcessoJá traduz esse princípio em uma decisão cotidiana: descobrir antes se um caminho pode ser percorrido.

ODS 10 — Redução das Desigualdades

A autonomia de deslocamento reduz desigualdades de participação social. Ao apresentar rotas segundo diferentes perfis e não segundo um “usuário médio”, o aplicativo reconhece necessidades diversas na interface e na lógica de recomendação.

Validação técnica executada

- 4 suítes e 5 testes automatizados aprovados.
- TypeScript sem erros.
- Expo Doctor: 20 de 20 verificações aprovadas.
- Exportação web estática concluída para quatro rotas funcionais.
- Inspeção visual no navegador e console sem erros JavaScript.

Links obrigatórios

GitHub público

https://github.com/tamyresogasawara/acessoja-fiap

Vídeo-pitch

PREENCHER APÓS PUBLICAÇÃO

Referências

Nações Unidas Brasil. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11

Nações Unidas Brasil. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10: Redução das Desigualdades. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/10

Brasil. Lei nº 13.146/2015 — Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Checklist antes do envio

- Inserir RM e conferir a grafia dos integrantes em ordem alfabética.
- Publicar o repositório como público e substituir o link no README e neste documento.
- Gravar o pitch de 2 a 3 minutos, publicar e substituir o link.
- Regenerar o PDF sem o rótulo de revisão e conferir todos os links.